

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ



УДК 681.518.22

DOI:10.30724/1998-9903-2026-28-4-72-83

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ЛЮЕНБЕРГЕРА И СКОЛЬЗЯЩИХ РЕЖИМОВ ДЛЯ БЕСКОЛЛЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Лукин М.Д., Домахин Е.А., Попов Н.С.

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия

Lu.maxim2014@yandex.ru

Резюме: АКТУАЛЬНОСТЬ исследования заключается в необходимости выявления наиболее точной и устойчивой системы бездатчикового векторного управления бесколлекторным двигателем постоянного тока для применения в электроприводах со строгими требованиями к габаритам и герметичности. ЦЕЛЬ. Провести сравнительный анализ динамических характеристик и робастности двух типов наблюдателей – наблюдателя Люенбергера полного порядка и наблюдателя скользящих режимов – в составе системы бездатчикового векторного управления бесколлекторным двигателем постоянного тока для выявления более точной и устойчивой системы управления. МЕТОДЫ. Работа выполнена с использованием методов математического моделирования в среде SimInTech. Разработана полная динамическая модель системы управления электропривода, реализованы субмодели наблюдателей и таблицы коммутации, были подробно описаны все особенности синтеза наблюдателей и вычисления скорости по противо-ЭДС. Тестирование проводилось в двух режимах: разгон до номинальной скорости вращения с включением нагрузки и увеличение сопротивления статора на 30%. РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено, что оба наблюдателя обеспечивают принципиальную работоспособность системы, однако обладают разной чувствительностью к вариации параметров. Наблюдатель Люенбергера продемонстрировал более высокую точность оценки средней скорости в условиях дрейфа параметров по сравнению с наблюдателем скользящих режимов, несмотря на наличие высокочастотных пульсаций в сигнале. Наблюдатель на скользящих режимах проявил меньшую робастность к изменению сопротивления статора, что выразилось в увеличении статической ошибки и возникновении выраженного эффекта дребезга. Выявлено, что применение слепого пуска для данных наблюдателей неприменимо и приводит к броскам момента в период разгона двигателя. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сформулированы рекомендации по выбору стратегий управления для различных условий эксплуатации электроприводов. Результаты исследования могут применяться при разработке электроприводов, в которых критически важны массогабаритные показатели или обеспечение высокой степени герметичности корпуса. Например: тяговые двигатели для беспилотных летательных аппаратов или в высокоточных промышленных манипуляторах.

Ключевые слова: бесколлекторный двигатель постоянного тока; бездатчиковое управление; наблюдатель Люенбергера; наблюдатель скользящих режимов; SimInTech; противо-ЭДС.

Для цитирования: Лукин М.Д., Домахин Е.А., Попов Н.С. Сравнительный анализ наблюдателей Люенбергера и скользящих режимов для бесколлекторного двигателя постоянного тока // Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 2026. Т. 28. № 4. С. 72-83. doi: 10.30724/1998-9903-2026-28-4-72-83.

ANALYSIS OF LUENBERGER OBSERVERS AND SLIDING MODE OBSERVER FOR BRUSHLESS DC MOTOR

Lukin M.D., Domakhin E.A., Popov N.S.

Novosibirsk state technical university, 630073, Novosibirsk, Russia

Lu.maxim2014@yandex.ru

Abstract: *RELEVANCE* of the research lies in the need to identify a more accurate and stable sensorless vector control system for a brushless direct current motor for applications in electric drives where mass and dimensional indicators or the provision of a high degree of housing hermeticity are critically important. *OBJECTIVE.* To perform a comparative analysis of the dynamic characteristics and robustness of two types of observers, namely a full-order Luenberger observer and a sliding mode observer, with a sensorless vector control system for a brushless direct current motor to identify a more accurate and stable control system. *METHODS.* This work was carried out using mathematical modeling methods in the SimInTech environment. A complete dynamic model of the electric drive control system was developed, observer submodels and commutation tables were implemented, and all features of observer synthesis and speed calculation based on back-EMF force were described in detail. Testing was conducted in two modes: acceleration to the nominal rotation speed followed by load application, and an increase in stator resistance by 30%. *RESULTS.* The research established that while both observers ensure the fundamental operability of the system, they possess different sensitivities to parameter variations. The Luenberger observer demonstrated higher accuracy in average speed estimation under parameter drift conditions compared to the sliding mode observer, despite the presence of high-frequency ripples in the signal. The sliding mode observer exhibited lower robustness to changes in stator resistance, which resulted in an increase in the steady-state error and the emergence of a pronounced chattering effect. It was revealed that the application of a blind start for these observers is not applicable and leads to torque spikes during the motor acceleration period. *CONCLUSION.* Recommendations were formulated for selecting control strategies for various operating conditions of electric drives. The research results can be applied in the development of electric drives where mass and dimensional indicators or the provision of a high degree of housing hermeticity are critically important, such as traction motors for unmanned aerial vehicles or high-precision industrial manipulators.

Keywords: brushless DC motor; sensorless control; Luenberger observer; sliding mode observer; SimInTech; back-EMF

For citation: Lukin M.D., Domakhin E.A., Popov N.S. Analysis of Luenberger observers and sliding mode observer for brushless dc motor. *Power engineering: research, equipment, technology.* 2026; 28 (4): 72-83. doi: 10.30724/1998-9903-2026-28-4-72-83.

Введение (Introduction)

Бесколлекторные двигатели постоянного тока (БДПТ) широко применяются в робототехнике и мехатронных системах [1], демонстрируют высокую энергоэффективность в нефтегазовой отрасли на примере штанговых насосов [2], а также активно внедряются в системы автономного управления [3] и электротранспорта (включая тяговые приводы БПЛА) [4] благодаря высоким энергетическим показателям, надежности и широкому диапазону регулирования скорости. Особенности аппаратной реализации и динамические характеристики систем управления вентильными двигателями подробно рассматриваются в работе [5]. Традиционное векторное управление БДПТ опирается на информацию о положении ротора, получаемую с датчиков Холла [6]. Однако наличие механических датчиков снижает общую надежность электропривода, увеличивает его массогабаритные показатели и стоимость, а также накладывает строгие ограничения на эксплуатацию в агрессивных средах.

В связи с этим актуальной задачей является разработка и внедрение алгоритмов бездатчикового (sensorless) управления. Данной проблеме посвящены современные исследования в области альтернативной энергетики [7], фундаментальные обзоры методов управления [8], узконаправленные работы по анализу сигналов [9], а также алгоритмы для высокоскоростных приводов [10].

Современные методы бездатчикового управления можно классифицировать по способу получения информации о положении ротора. Самый простой и распространенный метод основан на детектировании перехода противо-ЭДС через ноль [11]. Однако, как показано в исследовании [12], на сверхнизких скоростях и в момент пуска данный подход является неработоспособным из-за малой амплитуды сигнала. Методы на основе потокоцепления позволяют расширить скоростной диапазон, но накапливают статическую ошибку при длительной работе [13].

Интеллектуальные алгоритмы являются наиболее гибкими: они способны компенсировать задержки при переходе через ноль [14], применяются для диагностики неисправностей [15] и повышают общую стабильность системы [16]. Тем не менее, внедрение подобных алгоритмов серьезно ограничено жесткими требованиями к вычислительной мощности микроконтроллеров.

Материалы и методы (Materials and methods)

Блок-схема электропривода БДПТ с питанием от инвертора представлена на рисунке 1.

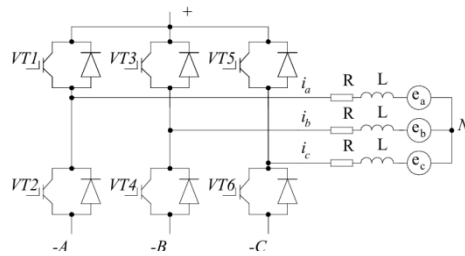


Рис. 1. Эквивалентная схема БДПТ с инвертором
Fig. 1. Equivalent circuit representation of BLDC motor drive

*Источник: Составлено авторами Source: compiled by the author

Каждая фаза двигателя подключена к средней точке стойки инвертора, соответствующие уравнения электрического равновесия фаз могут быть выражены так, как показано в уравнении (1)[17].

$$\begin{bmatrix} U_a \\ U_b \\ U_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & L \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix} \quad (1)$$

где U_a, U_b, U_c – напряжения каждой фазы; i_a, i_b, i_c – токи каждой фазы; R – активное сопротивление фазы; L – индуктивность фазы; e_a, e_b, e_c – противо-ЭДС вращения.

Для построения наблюдателя целесообразно перейти к модели, использующей междофазные параметры, что позволяет исключить потенциал нейтральной точки [18]. Известные токи и фазные напряжения используются для оценки противо-ЭДС, Разность фазы токов А и В в форме Коши выражается уравнением (2):

$$\frac{d(i_a - i_b)}{dt} = -\frac{R}{L}(i_a - i_b) - \frac{1}{L}(e_a - e_b) + \frac{1}{L}(U_a - U_b) \quad (2)$$

где i_a, i_b, U_a, U_b – могут быть измерены и известны; $e_a - e_b$ – неизвестная междофазная противо-ЭДС.

Система уравнений в пространстве состояний записывается в стандартной форме (3):

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad (3)$$

где $x = \begin{bmatrix} i_a - i_b \\ e_a - e_b \end{bmatrix}$; $u = [U_a - U_b]$; $A = \begin{bmatrix} -R/L & -1/L \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}$; $C = [1 \ 0]$.

По аналогии с междофазными токами А и В можно составить уравнения для междофазных значений АС, ВА и СВ, которые используются в наблюдателях.

Для коммутации рассматривается разность противо-ЭДС между двумя фазами и отслеживание пересечения нуля [9]. Рис. 2 показывает взаимосвязь между разностью противо-ЭДС двух фаз и фазными токами. Точка перехода через ноль противо-ЭДС точно соответствует точке коммутации БДПТ [19]. В таблице 1 приведены состояния ключей в зависимости от знаков разностей противо-ЭДС [6].

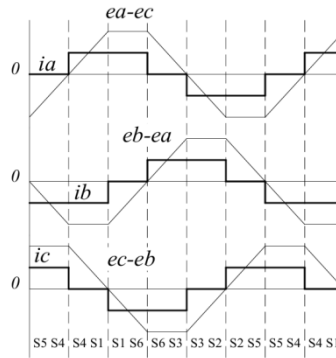


Рис. 2. Формы сигналов, противо-ЭДС и тока каждой фазы Fig. 2. Signal forms between the back-EMF and the current of each phase

*Источник: Составлено авторами Source: compiled by the author

Блок коммутации был реализован в виде субмодели которая принимает на вход значения противо-ЭДС, определяет номер сектора (1–6) и формирует сигналы для ключей инвертора.

Таблица 1
Table 1

Таблица переключений ключей инвертора
Inverter switch table

$e_a - e_c$	$e_b - e_a$	$e_c - e_b$	VT ₁	VT ₂	VT ₃	VT ₄	VT ₅	VT ₆
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-1	1	1	0	0	1	0	0
1	-1	-1	1	0	0	0	0	1
-1	1	-1	0	1	1	0	0	0
-1	1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	-1	0	0	1	0	0	1
-1	-1	1	0	0	0	1	1	0

*Источник: Составлено авторами Source: compiled by the author

Для оценки не измеряемых переменных (в данном случае противо-ЭДС) применяется наблюдатель полного порядка (наблюдатель Люенбергера), описываемый уравнением (4):

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + K(y - \hat{y}) \\ \hat{y} = C\hat{x} \end{cases} \quad (4)$$

где $\hat{x}$ - вектор оценки состояний; $K = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$ - матрица коэффициентов стабилизирующей

добавки; $y = [i_a - i_b]$ $\hat{y} = [\hat{i}_a - \hat{i}_b]$.

Реализация блочной схемы наблюдателя в SimInTech изображена на рис. 3. Матрица коэффициентов стабилизирующей добавки выбирается из условия обеспечения желаемой динамики ошибки оценивания. Расчет коэффициентов стабилизирующей добавки выполнен методом желаемого распределения корней для обеспечения быстродействия наблюдателя в 10 раз выше контура скорости и настроен по стандартной линейной форме Баттерворта второго порядка. Характеристическое уравнение наблюдателя (5) имеет вид:

$$p^2 + \left(\frac{R}{L} + k_1 \right) p - \frac{1}{L} k_2 = 0 \quad (5)$$

где p – оператор Лапласа.

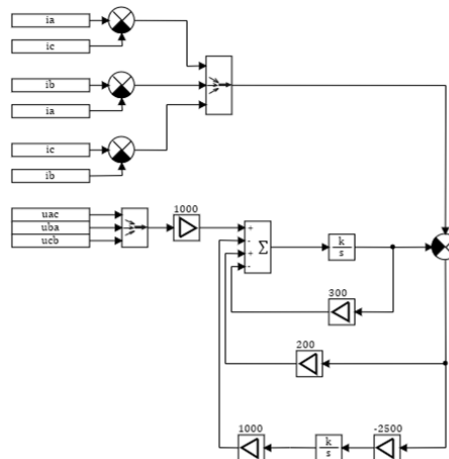


Рис. 3. Блочная схема наблюдателя Люенбергера *Fig. 3. Block diagram of the Luenberger observer*

**Источник: Составлено авторами Source: compiled by the author*

Основой для построения наблюдателя скользящих режимов (НСР) служит уравнение (2). Уравнение наблюдателя имеет вид (6) [20]:

$$\frac{d(\hat{i}_a - \hat{i}_b)}{dt} = -\frac{R}{L}(\hat{i}_a - \hat{i}_b) - \frac{1}{L}(e_a - e_b) + \frac{1}{L}(U_a - U_b) + G(\varepsilon) \quad (6)$$

где $G(\varepsilon)$ - стабилизирующая добавка в функции ошибки наблюдения (см уравнение 7).

$$\mathcal{E}(t) = (i_a - i_b) - (\hat{i}_a - \hat{i}_b) \quad (7)$$

Полученная добавка предназначена для отработки не нулевых начальных условий с желаемым качеством переходных процессов. Последний член в правой части (6) сформируем в виде уравнения (8).

$$G(\varepsilon) = H \cdot \text{sign}\left((i_a - i_b) - (\hat{i}_a - \hat{i}_b)\right) \quad (8)$$

где H – коэффициент усиления наблюдателя и соответствует условию $H = |e_{\max}| > 0$;

sign – кусочно-постоянная функция знака вещественного аргумента, принимающая дискретные значения ± 1 .

Предположим, что $(e_a - e_b)$ - выступает в качестве внешнего неконтролируемого возмущения, в совокупности с полной информацией о фазных токах статора БДПТ. Тогда после подстановки (8) в выражение (6) получим (9):

$$\begin{aligned} \frac{d(\hat{i}_a - \hat{i}_b)}{dt} = & -\frac{R}{L}(\hat{i}_a - \hat{i}_b) - \frac{1}{L}(e_a - e_b) + \frac{1}{L}(U_a - U_b) \\ & + H \cdot \text{sign}((i_a - i_b) - (\hat{i}_a - \hat{i}_b)) \end{aligned} \quad (9)$$

Для исключения влияния разрывного характера процессов наблюдения на выходе НСР устанавливаем фильтр низких частот (ФНЧ) (10).

$$W_{\phi^{HQ}}(p) = \frac{1}{T_f p + 1} \quad (10)$$

где T_f – постоянная времени фильтра.

На основании выражения (10) получим (11):

$$\hat{e}_a - \hat{e}_b = W_{\phi_{HQ}}(p) H \cdot \text{sign}\left((i_a - i_b) - (\hat{i}_a - \hat{i}_b)\right) \quad (11)$$

Постоянную времени фильтра рассчитаем, используя методику из [21]. Для снижения дребезга вместо функции sign используется релейное гистерезисное звено. Это позволяет снизить высокочастотные пульсации без потери устойчивости наблюдателя. Рис. 4 демонстрирует структурную схему НСР.

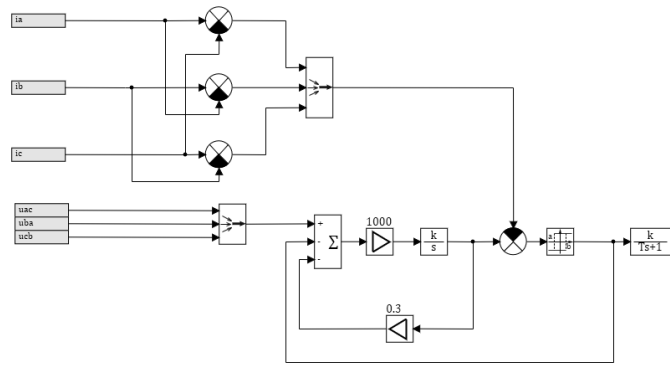


Рис. 4. Блочная схема НСР

Fig. 4. Block diagram of a SMO

*Источник: Составлено авторами Source: compiled by the author

Так как оценка угловой скорости вращения ротора осуществляется в стационарной системе координат $\alpha - \beta$, и происходит по межфазным значениям, то для корректной работы математической модели пересчитаем константу момента уравнение (12):

$$C_{M'} = \frac{3}{2} C_M \cdot \sqrt{3} \quad (12)$$

где C_M – константа момента двигателя.

Поскольку система симметричная можем использовать уравнения (13), расчет оценки скорости производится по формуле (14):

$$\begin{cases} e_\alpha = \hat{e}_{BA} \\ e_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} (\hat{e}_{BA} + 2\hat{e}_{CB}) \end{cases} \quad (13)$$

$$\hat{\omega} = \frac{1}{C_{M'}} \cdot \sqrt{e_\alpha^2 + e_\beta^2} \quad (14)$$

Результаты (Results)

Моделирование выполнялось в программном комплексе SimInTech. Параметры моделируемого двигателя сведены в таблицу 2. Функциональная схема системы управления включает модель двигателя, блок наблюдателя, блок оценки скорости и таблицу коммутации (Рис. 5). Управление скоростью и током происходит с помощью ПИ регуляторов, контур тока настроен на технический оптимум, контур скорости на симметричный оптимум. Измеряются линейные напряжения и токи каждой фазы. Численное моделирование проводилось с использованием метода интегрирования Рунге-Кутты 5 порядка (R5) с фиксированным шагом. Шаг интегрирования ограничен величиной $1 \cdot 10^{-6}$ с, что необходимо для корректной работы алгоритмов коммутации и точного отслеживания динамики токов при широтно-импульсной модуляции.

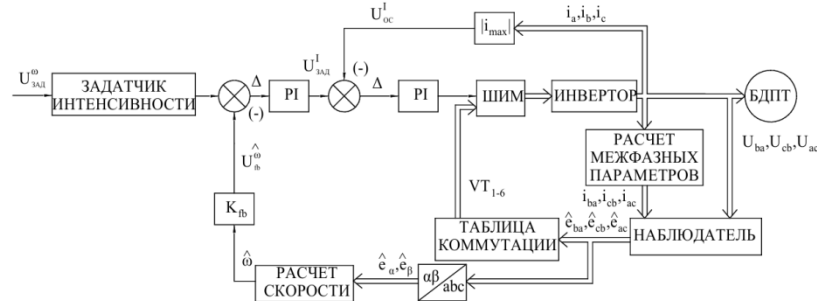


Рис. 5. Функциональная схема системы управления БДПТ

Fig.5. Functional block diagram of the BLDC motor control system

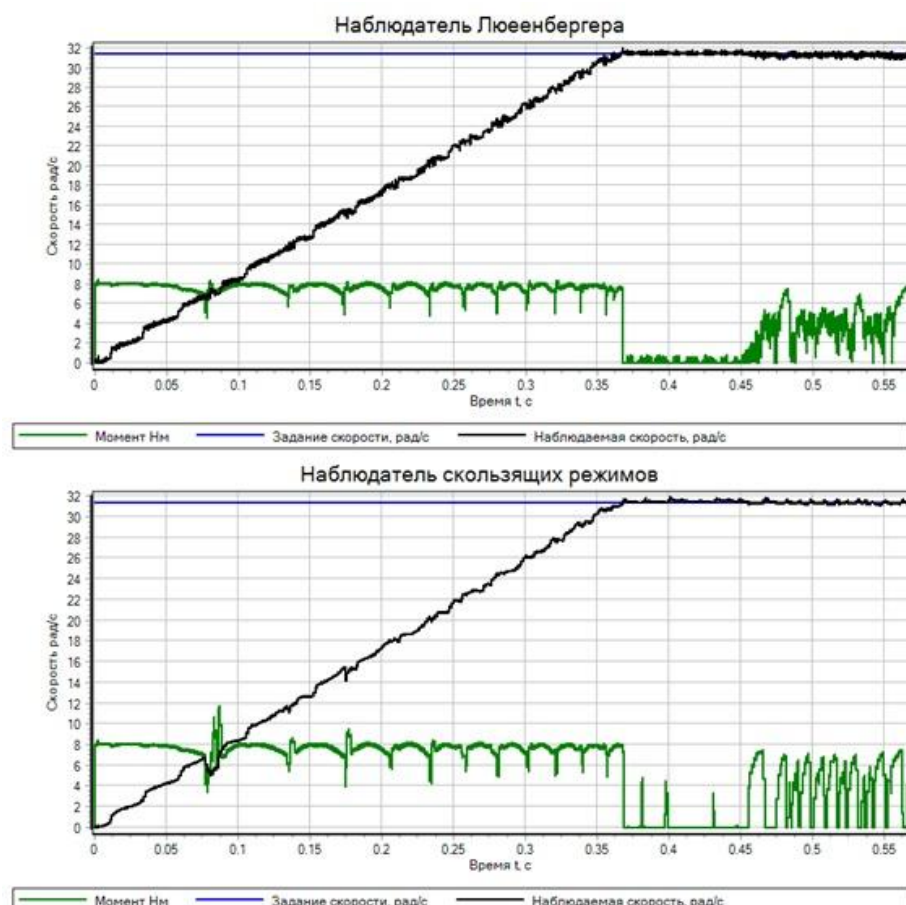
*Источник: Составлено авторами Source: compiled by the author

Испытания модели включают 2 сценария: Пуск двигателя и выход на номинальную скорость (рисунки 6-7) с добавлением нагрузки в момент времени 0.45с. Пуск с увеличением сопротивления статора на 30% (рисунки 8-9). Результаты моделирования сведены в таблицу 3. Значение момента оценивалось по среднеквадратичному значению.

Таблица 2
Table 2Параметры двигателя
Motor parameters

Номинальное напряжение	48 В
Номинальная мощность	250 Вт
Номинальный крутящий момент	7 Нм
Номинальная скорость вращения	300 об/мин
Количество полюсов	4
Сопротивления фазы статора	0,3 Ом
Индуктивность статора	1 мГн
Момент инерции ротора	0,089 кг·м ²
Константа момента	0.8 Нм/А

*Источник: [9] Source: [9]

Рис. 6. Результаты моделирования при подаче нагрузки
Fig. 6. Simulation results under load application

*Источник: Составлено авторами Source: compiled by the author

Таблица 3
Table 3Показатели качества регулирования
Control performance indicators

Параметр	Наблюдатель Люенбергера	НСР
Нагрузочный режим		
Статическая ошибка, %	1,25	1,9
Пульсации момента	6,29	6,42
Повышенное сопротивление статора		
Время переходного процесса, с	0,36	0,37
Статическая ошибка, %	1,2	1,26
Пульсации момента	6,12	5,12

*Источник: Составлено авторами Source: compiled by the author

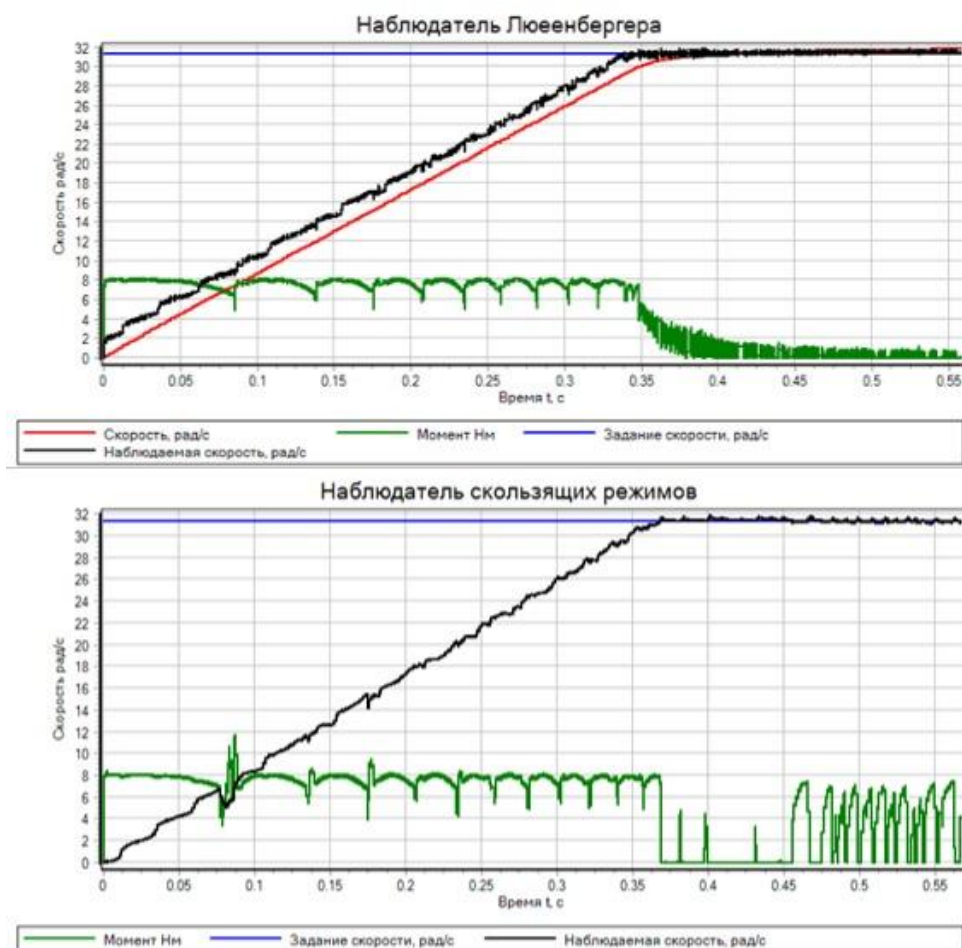


Рис. 7. Результаты моделирования при изменении сопротивления статора

*Источник: Составлено авторами Source: compiled by the author

Обсуждение (Discussions)

1 В окрестности точек переключения силовых ключей инвертора возникают значительные электромагнитные переходные процессы, приводящие к кратковременному выходу изображающей точки из скользящего режима. Это вызывает пульсации в сигнале оценки противо- ЭДС, которые переходят в динамическую ошибку определения частоты вращения.

2 Рывок момента в период разгона обусловлен рассогласованием между реальным значением противо-ЭДС двигателя и её оценкой в момент перехода логики коммутации в новый сектор. Ошибка в определении момента пересечения нулем противо-ЭДС привела к несинхронному переключению силовых ключей инвертора (опережению или запаздыванию угла коммутации). Для решения данной проблемы рекомендуется отказаться от алгоритма «слепого пуска». Вместо этого начальное положение ротора целесообразно определять методом инъекции тестовых токовых импульсов либо, если допускает характер нагрузки, применять алгоритм принудительного позиционирования ротора. Альтернативой для зоны сверхнизких скоростей может служить использование наблюдателя потокоцепления, однако такой подход требует повышенной вычислительной мощности микроконтроллера и прецизионных датчиков тока, что закономерно увеличивает итоговую стоимость аппаратной реализации

3 Наблюдатель Люенбергера после изменения параметра сопротивления демонстрирует появление значительных высокочастотных пульсаций в сигнале скорости, однако среднее значение оценки остается близким к фактическому. НСР проявляет меньшую робастность к вариации сопротивления, что выражается в виде «эффекта дрейзага» и появляется заметная статическая ошибка в установившемся режиме после 0,4 с.

4 С точки зрения аппаратной реализации алгоритмов бездатчикового управления. Анализ субмоделей в SimInTech позволяет оценить затраты машинного времени за один цикл дискретизации.

Наблюдатель Люенбергера является линейным. Его программная реализация сводится к выполнению базовых операций сложения, вычитания и умножения. При использовании междофазных параметров расчет требует выполнения 12 базовых арифметических операций за такт.

Наблюдатель скользящих режимов в линейной части идентичен НПП, однако требует дополнительных вычислений. Реализация релейного гистерезисного звена вносит в программный код условные переходы, что может замедлить работу процессора. Кроме того, цифровая реализация ФНЧ требует дополнительных операций умножения с накоплением и выделения памяти для хранения предыдущих состояний. Таким образом, вычислительная нагрузка НСР ориентировочно на 15–20% выше, чем у НПП.

Для минимизации влияния высокочастотных пульсаций и эффекта дребезга измерительный тракт должен обеспечивать частоту дискретизации не менее 1 МГц, а разрядность аналого-цифрового преобразователя АЦП по каналам измерения фазных токов и напряжений должна составлять минимум 14 бит. Из-за наличия интегральных звеньев и необходимости малого шага дискретизации для обоих алгоритмов требуются аппаратные ресурсы, исключающие потерю точности. Рекомендуемой базой для обоих наблюдателей являются 32-разрядные микроконтроллеры, оснащенные аппаратным сопроцессором вычислений с плавающей запятой FPU.

Заключение (Conclusions)

В целом, оба алгоритма показали принципиальную работоспособность, однако требуют дополнительных мер компенсации ошибок коммутации и точной настройки фильтров для работы в условиях нестабильных параметров статора.

Литература

1. Филатов В. В., Чумаева М. В., Моногаров С. И. Имитационные модели электронных блоков мехатронной системы бесконтактного двигателя постоянного тока // Вестник МГТУ «Станкин». 2024. № 2 (69). С. 24–32. EDN: BVPPGF.
2. Яшин А. Н., Хакимьянов М. И. Исследование эффективности применения вентильных двигателей в электроприводах установок штанговых глубинных насосов // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2025. Т. 21, № 2. С. 74–87. DOI: 10.17122/1999-5458-2025-21-2-74-87. EDN: ITZAUO.
3. Цветков А.Н., Корнилов В.Ю., Сафин А.Р., Логачева А.Г., Петров Т.И., Кувшинов Н.Е. Управляющая измерительно-информационная система экспериментального стенда. Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 2020;22(4):88-98. <https://doi.org/10.30724/1998-9903-2020-22-4-88-98>.
4. Варкентин В. В., Согрин А. И., Федоров В. Б. Проектирование конструкции активной части электрической машины тягового двигателя для беспилотных летательных аппаратов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». 2022. Т. 22, № 2. С. 5–19. DOI: 10.14529/engin220201. EDN: LWQXXX.
5. Малёв Н.А., Погодицкий О.В., Козелков О.В., Дюрягин А.М. Анализ динамических характеристик вентильного двигателя мехатронной системы в условиях параметрической неопределённости методами компьютерного моделирования. Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 2022;24(3):158-174. <https://doi.org/10.30724/1998-9903-2022-24-3-158-174>.
6. До Ч. Т., Фам Х. Ч. Моделирование и управление двигателем BLDC - реализация Matlab/Simulink // [Б. и.]. 2023. № 4. С. 34–40. EDN: NEISMF.
7. Optimal Control of Solar PV Fed Sensorless BLDC Motor Control Using of PR Controller and EMF Observer // 2024 IEEE Region 10 Symposium (TENSYP). 2024. DOI: 10.1109/TENSYP61132.2024.10752280.
8. Akrami M., Jamshidpour E., Nahid-Mobarakeh B., Pierfederici S., Frick V. Sensorless Control Methods for BLDC Motor Drives: A Review // IEEE Transactions on Transportation Electrification. 2024. DOI: 10.1109/TTE.2024.3387371.
9. Khambhadiya H., Dhaneria A. Sensorless Control Method of 3-Phase BLDC Motor Through Back-EMF Observer // 2021 International Conference on Advances in Electrical, Computing, Communication and Sustainable Technologies (ICAECT). 2021. DOI: 10.1109/ICAECT49130.2021.9392512.
10. Ok S., Xu Z., Lee D.-H. A Sensorless Speed Control of High-Speed BLDC Motor Using Variable Slope SMO // IEEE Transactions on Industry Applications. 2023. DOI: 10.1109/TIA.2023.3348081.

11. Sawant D. S., Rao Y. S., Sawant R. R. Sensorless Control of a BLDC Motor using Back-EMF Detection Method // 2023 International Conference on Network, Multimedia and Information Technology (ICONAT). 2023. DOI: 10.1109/ICONAT57137.2023.10079963.
12. Jian N. C. W., Cao S., Tseng K. J., Wee L. B., Yin S. BLDC Motor Zero-Speed Startup Position Sensorless FOC Control // 2024 IEEE 11th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia). 2024. DOI: 10.1109/IPEMC-ECCEAsia60879.2024.10567746.
13. Кузьменко А.А. Нелинейный синтез закона адаптивного управления частотой вращения гидротурбины: интегральная адаптация. Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 2015;(1-2):85-94. <https://doi.org/10.30724/1998-9903-2015-0-1-2-85-94>.
14. Sagar G. J., Narashima Ch., Mahto T., Tewari S. V. Efficient Sensorless Speed Control Techniques for BLDC Motors Using Back-EMF Zero-Crossing // 2025 IEEE Conference (NE-IECCE). 2025. DOI: 10.1109/NE-IECCE64154.2025.11183304.
15. Improved fuzzy Luenberger observer-based fault detection for BLDC motor // 2015 International Conference on Communications and Electrical Engineering (ICCES). 2015. DOI: 10.1109/ICCES.2015.7393039.
16. Фролов М.Ю. Оценка состояния режимных параметров синхронного генератора на основе фильтра Калмана. Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 2025;27(4):98-107. <https://doi.org/10.30724/1998-9903-2025-27-4-94-103>.
17. Вельченко А. А., Павлюковец С. А., Радкевич А. А. Математическая модель бесколлекторного двигателя постоянного тока на основе уравнения напряжения трёхфазной обмотки // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. 2024. № 1. С. 19–25. DOI: 10.21122/2309-4923-2024-1-19-25. EDN: DTBSLJ.
18. Desai J. P., Patel A., Desai A. P., Patel N. N. Simulation Study of Sensor Less Speed Control for Brushless DC Motor // 2023 IEEE 11th Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC). 2023. DOI: 10.1109/R10-HTC57504.2023.10461918.
19. Воронин С. Г., Кулёва Н. Ю., Шабуров П. О., Чернышев А. Д. Исследование электромагнитного КПД и пульсаций момента вентильного двигателя с дискретной коммутацией обмотки при несинусоидальной форме ЭДС // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». 2023. Т. 23, № 4. С. 14–23. DOI: 10.14529/power230402. EDN: XVNYDG.
20. Neda O. M. Enhancing performance of BLDC: An improved fast terminal slide mode control for BLDC motor speed control // Franklin Open. 2026. DOI: 10.1016/j.fraope.2026.100510.
21. Нос О. В., Пудкова Т. В., Нос Н. И. Синтез наблюдателя ЭДС синхронного двигателя с постоянными магнитами с переменной структурой и подсистемами самонастройки для фильтрации и оценки углового положения // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2024. Т. 24, № 3. С. 415–423. DOI: 10.17586/2226-1494-2024-24-3-415-423.

Авторы публикации

Лукин Максим Дмитриевич – бакалавр Новосибирского государственного технического университета, Новосибирск, Россия ORCID*: <https://orcid.org/0009-0005-9891-7443>.
E-mail: Lu.maxim2014@yandex.ru.

Домахин Евгений Александрович – канд. техн. наук, доцент, кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок, Новосибирского государственного технического университета, Новосибирск, Россия ORCID*: <https://orcid.org/0000-0002-7741-9446>.
E-mail: domakhin-evgeniy@yandex.ru.

Попов Никита Сергеевич – канд. техн. наук, доцент, кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок, Новосибирского государственного технического университета, Новосибирск, Россия ORCID*: <https://orcid.org/0000-0001-8282-6145>.
E-mail: n.popov@corp.nstu.ru.

References

1. Filatov V. V., Chumaeva M. V., Monogarov S. I. Imitatsionnye modeli elektronnykh blokov mekhatronnoi sistemy beskontaktnogo dvigatelya postoyannogo toka [Simulation models of electronic units of the mechatronic system of a brushless DC motor] // Vestnik MGTU "Stankin". 2024. No. 2 (69). P. 24–32. EDN: BVPPGF.

2. Yashin A. N., Khakim'yanov M. I. Issledovanie effektivnosti primeneniya ventil'nykh dvigatelei v elektroprivodakh ustanovok shtangovykh glubinnykh nasosov [Investigation of the efficiency of using brushless motors in electric drives of sucker-rod pumping units] // *Elektrotekhnicheskie i informatsionnye komplekсы i sistemy*. 2025. Vol. 21, no. 2. P. 74–87. DOI: 10.17122/1999-5458-2025-21-2-74-87. EDN: ITZAUO.
3. Tsvetkov A.N., Kornilov V.Yu., Safin A.R., Logacheva A.G., Petrov T.I., Kuvshinov N.E. Control measuring and information system of the experimental stand. Power engineering: research, equipment, technology. 2020;22(4):88-98. <https://doi.org/10.30724/1998-9903-2020-22-4-88-98>.
4. Varkentin V. V., Sogrin A. I., Fedorov V. B. Proektirovanie konstruksii aktivnoi chasti elektricheskoi mashiny tyagovogo dvigatelya dlya bespilotnykh letatel'nykh apparatov [Design of the active part of the electrical machine of the traction motor for unmanned aerial vehicles] // *Vestnik YuUrGU. Seriya "Mashinostroenie"*. 2022. Vol. 22, no. 2. P. 5–19. DOI: 10.14529/engin220201. EDN: LWQXXX.
5. Malev N.A., Pogoditsky O.V., Kozelkov O.V., Dyuryagin A.M. Analysis dynamic characteristics brushless motor of the mechatronic system in conditions of parametric uncertainty by computer simulation methods. Power engineering: research, equipment, technology. 2022;24(3):158-174. (In Russ.) <https://doi.org/10.30724/1998-9903-2022-24-3-158-174>.
6. Do Ch. T., Fam Kh. Ch. Modelirovanie i upravlenie dvigatelem BLDC - realizatsiya Matlab/Simulink [Modeling and control of BLDC motor - Matlab/Simulink implementation] // [S. n.]. 2023. No. 4. P. 34–40. EDN: NEISMF.
7. Optimal Control of Solar PV Fed Sensorless BLDC Motor Control Using of PR Controller and EMF Observer // 2024 IEEE Region 10 Symposium (TENSYP). 2024. DOI: 10.1109/TENSYP61132.2024.10752280.
8. Akrami M., Jamshidpour E., Nahid-Mobarakeh B., Pierfederici S., Frick V. Sensorless Control Methods for BLDC Motor Drives: A Review // *IEEE Transactions on Transportation Electrification*. 2024. DOI: 10.1109/TTE.2024.3387371.
9. Khambhadiya H., Dhaneria A. Sensorless Control Method of 3-Phase BLDC Motor Through Back-EMF Observer // 2021 International Conference on Advances in Electrical, Computing, Communication and Sustainable Technologies (ICAECT). 2021. DOI: 10.1109/ICAECT49130.2021.9392512.
10. Ok S., Xu Z., Lee D.-H. A Sensorless Speed Control of High-Speed BLDC Motor Using Variable Slope SMO // *IEEE Transactions on Industry Applications*. 2023. DOI: 10.1109/TIA.2023.3348081.
11. Sawant D. S., Rao Y. S., Sawant R. R. Sensorless Control of a BLDC Motor using Back-EMF Detection Method // 2023 International Conference on Network, Multimedia and Information Technology (ICONAT). 2023. DOI: 10.1109/ICONAT57137.2023.10079963.
12. Jian N. C. W., Cao S., Tseng K. J., Wee L. B., Yin S. BLDC Motor Zero-Speed Startup Position Sensorless FOC Control // 2024 IEEE 11th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia). 2024. DOI: 10.1109/IPEMC-ECCEAsia60879.2024.10567746.
13. Kuz'Menko A.A. Adaptive control law nonlinear synthesis for hydroturbine rotation frequency: principle of integral adaptation. Power engineering: research, equipment, technology. 2015;(1-2):85-94. (In Russ.) <https://doi.org/10.30724/1998-9903-2015-0-1-2-85-94>.
14. Sagar G. J., Narashima Ch., Mahto T., Tewari S. V. Efficient Sensorless Speed Control Techniques for BLDC Motors Using Back-EMF Zero-Crossing // 2025 IEEE Conference (NE-IECCE). 2025. DOI: 10.1109/NE-IECCE64154.2025.11183304.
15. Improved fuzzy Luenberger observer-based fault detection for BLDC motor // 2015 International Conference on Communications and Electrical Engineering (ICCES). 2015. DOI: 10.1109/ICCES.2015.7393039.
16. Frolov M.Yu. State estimation of synchronous generator mode parameters based on Kalman filter. Power engineering: research, equipment, technology. 2025;27(4):98-107. (In Russ.) <https://doi.org/10.30724/1998-9903-2025-27-4-94-103>.
17. Vel'chenko A. A., Pavlyukovets S. A., Radkevich A. A. Matematicheskaya model' beskollektornogo dvigatelya postoyannogo toka na osnove uravneniya napryazheniya trekhfaznoi obmotki [Mathematical model of a brushless DC motor based on the voltage equation of a three-phase winding] // *Energetika. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii i energeticheskikh ob"edinenii SNG*. 2024. No. 1. P. 19–25. DOI: 10.21122/2309-4923-2024-1-19-25. EDN: DTBSLJ.

18. Desai J. P., Patel A., Desai A. P., Patel N. N. Simulation Study of Sensor Less Speed Control for Brushless DC Motor // 2023 IEEE 11th Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC). 2023. DOI: 10.1109/R10-HTC57504.2023.10461918.

19. Voronin S. G., Kuleva N. Yu., Shaburov P. O., Chernyshev A. D. Issledovanie elektromagnitnogo KPD i pul'satsii momenta ventil'nogo dvigatelya s diskretnoi kommutatsiei obmotki pri nesinusoidal'noi forme EDS [Investigation of electromagnetic efficiency and torque ripples of a brushless motor with discrete winding commutation under non-sinusoidal EMF] // Vestnik YuUrGU. Seriya "Energetika". 2023. Vol. 23, no. 4. P. 14–23. DOI: 10.14529/power230402. EDN: XVNYDG.

20. Neda O. M. Enhancing performance of BLDC: An improved fast terminal slide mode control for BLDC motor speed control // Franklin Open. 2026. DOI: 10.1016/j.fraope.2026.100510.

21. Nos O.V., Pudkova T.V., Nos N.I. The sliding-mode observer for PMSM field-oriented sensorless control with adaptive filter and PLL. *Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics*. 2024;24(3):415-423. (In Russ.). <https://doi.org/10.17586/2226-1494-2024-24-3-415-423>.

Authors of the publication

Maksim D. Lukin – Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia. ORCID*: <https://orcid.org/0009-0005-9891-7443>. E-mail: Lu.maxim2014@yandex.ru.

Evgeniy A. Domakhin – Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia. ORCID*: <https://orcid.org/0000-0002-7741-9446>. E-mail: domakhin-evgeniy@yandex.ru.

Nikita S. Popov – Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia. ORCID*: <https://orcid.org/0000-0001-8282-6145>. E-mail: n.popov@corp.nstu.ru.

Шифр научной специальности: 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы

Получено 02.04.2026 г.

Отредактировано 28.05.2026 г.

Принято 10.06.2026 г.